

1b 2a 3ce

1

Marks: 1

Mạng của công ty Banana sử dụng không gian địa chỉ IP lớp B là 172.16.0.0/16. Cần có 999 trạm mạng (hosts/subnet) và số lượng mạng con (subnets) là nhiều nhất. Mạng con nào sau đây nên được sử dụng để đáp ứng yêu cầu trên?

Choose one answer:

☐ a. 255.255.224.0
 ☐ b. 255.255.252.0
 ☐ c. 255.255.192.0
 ☐ d. 255.255.240.0

2

Marks: 1

Người quản trị mạng đã cấu hình 1 tuyến ngầm định trên bộ định tuyến A nhưng tuyến này chưa được chia sẻ với bộ định tuyến liên kế B và các bộ định tuyến khác trong vùng OSPF. Câu lệnh nào sau đây sẽ kết thúc thời gian cấu hình và chia sẻ được tuyến ngầm định cho các bộ định tuyến còn lại?

Choose one answer:

☐ a. Router_A(config-router)#default-information originate
 ☐ b. Router_B(config-router)#ip ospf update-default
 ☐ c. Router_A(config-router)#ip ospf update-default
 ☐ d. Router_B(config-router)#default-information originate
 ☐ e. Router_B(config-router)#ospf redistribute default-route
 ☐ f. Router_A(config-router)#ospf redistribute default-route

3

Marks: 1

Định tuyến tĩnh được sử dụng trên B trong sơ đồ sau:

Các câu lệnh nào sau đây là đúng khi cấu hình? (Chọn tất cả các đáp án đúng)

Choose at least one answer:

☐ a. B(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2
 ☐ b. B(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 S1
 ☐ c. B(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
 ☐ d. B(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 S0
 ☐ e. B(config)#ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.4.2
 ☐ f. B(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.1

4c 5e 6a

4

Marks: 1

Địa chỉ IP 172.16.254.1/19 thuộc về mạng nào sau đây?

Choose one answer:

☐ a. 172.16.248.0/19
 ☐ b. 172.16.192.0/19
 ☐ c. 172.16.224.0/19
 ☐ d. 172.16.128.0/19

5

Marks: 1

Khi gõ câu lệnh "show ip protocols" ta thu được kết quả sau đây: "Gateway 192.168.2.1 Distance 90 Last Update 00:00:54" Lần cập nhật tiếp theo sẽ diễn ra trong bao nhiêu giây nữa?

Choose one answer:

☐ a. 90 seconds
 ☐ b. 30 seconds
 ☐ c. 24 seconds
 ☐ d. 6
 ☐ e. 36 seconds

6

Marks: 1

Sau khi gõ câu lệnh "show ip route" ta thu được kết quả sau đây: "192.168.3.0/24 [90/80135] via 192.168.2.2, 00:00:30, Serial0/0" Khoảng cách quản trị của giao thức định tuyến được dùng là bao nhiêu?

Choose one answer:

☐ a. 90
 ☐ b. 80135
 ☐ c. 24
 ☐ d. 30

7a 8abd

7

Marks: 1

Câu lệnh nào sẽ cấu hình 1 tuyến ngầm định trên bộ định tuyến B trong sơ đồ dưới đây?

Choose one answer:

☐ a. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2
 ☐ b. ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
 ☐ c. ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
 ☐ d. ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 s0/0/0
 ☐ e. ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 s0/0/0

8

Marks: 1

Bảng cách nào 1 bộ định tuyến biết về các tuyến đến mạng đích? (Chọn 3 đáp án đúng)

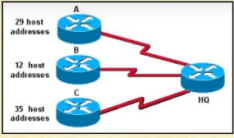
Choose at least one answer:

☐ a. Các tuyến được cài đặt thủ công bởi người quản trị mạng.
 ☐ b. Các bộ định tuyến chuyển tiếp thông tin về các mạng đã biết.
 ☐ c. Các tuyến được biết từ thông tin thu thập được bởi các bảng ARP.
 ☐ d. Thông tin được thu thập từ cấu hình của nó về các mạng kết nối trực tiếp.
 ☐ e. Bộ chuyển mạch chuyển tiếp thông tin địa chỉ đích đến mọi bộ định tuyến.
 ☐ f. Các trạm chuyển thông tin về mạng đích đến mọi bộ định tuyến.

9d 10db

9 Marks: 1

Sơ đồ dưới đây sử dụng không gian IP lớp C ($x=192, u=24$). Nếu dùng VLSM thì /x nào dưới đây sẽ tiết kiệm các địa chỉ IP nhất đối với bộ định tuyến A?

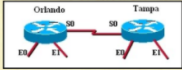


Choose one answer.

- ☐ a. /26
- ☐ b. /30
- ☐ c. /31
- ☐ d. /27
- ☐ e. /29
- ☐ f. /28

10 Marks: 1

Xét sơ đồ dưới đây, giả sử rằng mạng đã hội tụ do sử dụng giao thức định tuyến động. Những điều kiện nào sẽ gây ra sự thay đổi với bảng định tuyến của Orlando? (Chọn 2 đáp án đúng)



Choose at least one answer.

- ☐ a. Máy chủ DHCP kết nối với cổng E1 trên bộ định tuyến Tampa bị mất điện đột ngột.
- ☐ b. Người quản trị mạng đóng cổng E0 trên bộ định tuyến Orlando.
- ☐ c. 1 trạm kết nối với cổng E1 trên bộ định tuyến Orlando truyền dữ liệu đến 1 máy chủ kết nối với cổng E1 trên bộ định tuyến Tampa.
- ☐ d. Kết nối với cổng S0 trên bộ định tuyến Tampa đột nhiên bị sự cố.
- ☐ e. Không thể Telnet đến bộ định tuyến Orlando.
- ☐ f. Địa chỉ IP của 1 trạm kết nối với cổng E0 trên bộ định tuyến Orlando bị cấu hình lại.

11abc 12c 13b 14d

11 Marks: 1

Các yếu tố nào sau đây sẽ ảnh hưởng đến tính khả dụng của mạng? (Chọn tất cả các đáp án đúng)

Choose at least one answer.

- ☐ a. thời gian đáp ứng
- ☐ b. thông lượng
- ☐ c. truy cập các tài nguyên
- ☐ d. các ứng dụng trên máy trạm
- ☐ e. tốc độ tại các máy trạm

12 Marks: 1

Lớp A riêng ($x=10, u=8$) được phép mượn tối đa bao nhiêu bit cho để phân chia mạng con (subnetting)?

Choose one answer.

- ☐ a. 16
- ☐ b. 14
- ☐ c. 24
- ☐ d. 8

13 Marks: 1

Mạng của công ty Banana sử dụng không gian địa chỉ IP lớp B là 172.16.0.0/16. Cần có 3333 trạm/mạng con (hosts/subnet) và số lượng mạng con (subnets) là nhiều nhất. Sau khi phân chia mạng thỏa mãn yêu cầu trên thì địa chỉ quảng bá (broadcast address) của mạng con đầu tiên là địa chỉ nào sau đây?

Choose one answer.

- ☐ a. 172.16.19.255
- ☐ b. 172.16.15.255
- ☐ c. 172.16.17.255
- ☐ d. 172.16.13.255

14 Marks: 1

Khi 1 bộ định tuyến nhận được cập nhật trong mạng sử dụng giao thức định tuyến vector khoảng cách thì điều gì sẽ xảy ra?

Choose one answer.

- ☐ a. Các tuyến tính được cập nhật với thông tin mới
- ☐ b. Metric đối với các tuyến xung quanh bị giảm xuống
- ☐ c. Cập nhật được chuyển tiếp đến bộ định tuyến cổng ra/vào để thẩm tra
- ☐ d. Metric đối với các tuyến xung quanh được tăng lên
- ☐ e. Các tuyến được kiểm tra xem có bị lặp định tuyến hay không

15b 16c

15

Marks: 1

Đoạn a - b nào sau đây tương ứng với các giá trị bộ tám bit (octet) đầu tiên nhằm xác định địa chỉ lớp C?

Gợi ý: $x.y.z.t(u)$ ($192 \leq x \leq 223$, $u \geq 24$)

Choose one answer.

☐ a. 10000000-11101111/24
 ☐ b. 11000000-11011111/24
 ☐ c. Tất cả đều sai
 ☐ d. 11000000-10111111/24
 ☐ e. 10000000-10111111/24
 ☐ f. 10000000-11111111/24

16

Marks: 1

Khi định tuyến trên đa vùng (multiple-area), OSPF phải sử dụng câu lệnh nào để chia sẻ thông tin định tuyến giữa các vùng?

Choose one answer.

☐ a. redistribute area
 ☐ b. redistribute route
 ☐ c. default-information originate
 ☐ d. Tất cả đều sai

17bd 18d 19acd 20acd

17

Marks: 1

Sau khi bầu chọn DR/BDR thành công thì OSPF sử dụng các địa chỉ nào sau đây để gửi thông tin cho các bộ định tuyến?

Choose at least one answer.

☐ a. 224.0.0.9
 ☐ b. 224.0.0.6
 ☐ c. 224.0.0.10
 ☐ d. 224.0.0.5

18

Marks: 1

Khi cấu hình 1 cổng Ethernet ta không cần gõ câu lệnh nào sau đây?

Choose one answer.

☐ a. Router(config-if)#no shutdown
 ☐ b. Tất cả đáp án đều sai
 ☐ c. Router(config-if)#ip address
 ☐ d. Router(config-if)#clock rate 64000

19

Marks: 1

EIGRP lưu trữ thông tin nào trong cơ sở dữ liệu cấu trúc liên kết mạng để tìm đường tốt nhất đến đích? (Chọn tất cả các đáp án đúng)

Choose at least one answer.

☐ a. Giao thức định tuyến
 ☐ b. Chi phí của tuyến
 ☐ c. Chi phí của tuyến được quảng bá bởi bộ định tuyến hàng xóm
 ☐ d. Khoảng cách khả thi của tuyến
 ☐ e. Địa chỉ vật lý của cổng ra vào
 ☐ f. Thời gian truyền/nhận giữa nguồn và đích trên 1 tuyến

20

Marks: 1

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vai trò của các thiết bị sau? (Chọn tất cả các đáp án đúng)

Choose at least one answer.

☐ a. Modem thực thi vai trò đầu cuối trên tuyến cục bộ số
 ☐ b. CSU/DSU thực thi vai trò đầu cuối trên tuyến cục bộ tương tự
 ☐ c. CSU/DSU thực thi vai trò đầu cuối trên tuyến cục bộ số
 ☐ d. Bộ định tuyến thường được coi là 1 thiết bị trung chuyển giữa người dùng và ISP
 ☐ e. Bộ định tuyến thường được coi là 1 thiết bị đầu cuối trên tuyến cục bộ số
 ☐ f. Modem thực thi vai trò đầu cuối trên tuyến cục bộ tương tự

21a 22ade 23b

21

Marks: 1

Nếu định tuyến động không được cấu hình trên bộ định tuyến thì cập nhật bảng định tuyến như thế nào?

Choose one answer.

☐ a. Cập nhật được thực thi bởi người quản trị mạng.
 ☐ b. Bảng định tuyến được cập nhật bởi các bộ định tuyến hàng xóm.
 ☐ c. Các quảng bá về trạng thái liên kết được gửi từ các máy chủ khác.
 ☐ d. Thông tin về tuyến tốt nhất được gửi đi bởi các trạm.

22

Marks: 1

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về RIPv1 và v2? (Chọn 3 đáp án đúng)

Choose at least one answer.

☐ a. RIPv1 quảng bá cập nhật định tuyến còn RIPv2 thì cập nhật định tuyến sử dụng truyền thông nhóm
 ☐ b. RIPv1 sử dụng split horizon để chống lặp định tuyến còn RIPv2 thì không
 ☐ c. Cả 2 đều cung cấp khả năng bảo mật dựa trên xác thực
 ☐ d. Cả 2 đều dùng giá trị 16 để gán cho các đích không đến được
 ☐ e. Cả 2 đều sử dụng metric là đếm bước nhảy
 ☐ f. RIPv1 sử dụng đồng hồ đếm ngược để chống lặp định tuyến trong khi RIPv2 thì không

23

Marks: 1

1 yếu tố cần lưu ý khi thiết kế mạng là bảng thông tin VCC (Vertical Cross Connect) luôn cao hơn HCC (Horizontal Cross Connect). Tại sao lại như vậy?

Choose one answer.

☐ a. VCC truyền thông giữa IDF và người dùng cuối
 ☐ b. VCC truyền thông giữa nhiều khu vực trong mạng doanh nghiệp
 ☐ c. Các gói tin sẽ truyền nhanh hơn dọc theo VCC
 ☐ d. VCC được dành cho hội thảo truyền hình cần băng thông lớn
 ☐ e. VCC truyền thông giữa doanh nghiệp và Internet

24c

24
Marks: 1

Dựa vào sơ đồ sau đây thì bộ định tuyến Cake sẽ sử dụng cổng nào để chuyển gói tin từ mạng 192.168.5.0 đến mạng 192.168.13.0? Giả sử rằng RIP được dùng để định tuyến.

Choose at least one answer:

- ☐ a. S0
- ☐ b. E0
- ☐ c. E1
- ☐ d. Cake sẽ cân bằng tải qua 3 cổng S0,S1 và E1.
- ☐ e. S1
- ☐ f. Cake sẽ cân bằng tải qua 2 cổng S0 và S1

25e 26a 27ce 28d

25
Marks: 1

Để bộ tập trung Hub có thể kết nối vật lý với bộ chuyển mạch Switch (theo cách đơn giản nhất) thì ta phải làm gì?

Choose one answer:

- ☐ a. Kết nối chúng bằng 1 cáp chéo
- ☐ b. Đặt giữa chúng 1 cầu nối và kết nối bằng cáp thẳng
- ☐ c. Đặt giữa chúng 1 bộ định tuyến và kết nối bằng cáp chéo
- ☐ d. Đặt giữa chúng 1 bộ định tuyến và kết nối bằng cáp thẳng
- ☐ e. Kết nối chúng bằng 1 cáp thẳng

26
Marks: 1

Mô hình kết nối nào sau đây mà tất cả các nút mạng kết nối trực tiếp vào 1 nút trung tâm và không có bất kỳ kết nối nào giữa các nút mạng đó?

Choose one answer:

- ☐ a. Star
- ☐ b. Mesh
- ☐ c. Bus
- ☐ d. Ring

27
Marks: 1

Để làm giảm chi phí khi thiết kế 1 mạng mới, các nhà thiết kế mạng đã lựa chọn các bộ chuyển mạch mà ban đầu sẽ có các cổng Fast Ethernet nhưng có khả năng hỗ trợ các cổng Gigabit Ethernet. Vậy họ đã sử dụng những tiêu chí nào của thiết kế mạng cục bộ? (Chọn 2 đáp án đúng)

Choose at least one answer:

- ☐ a. Tính tin cậy (reliability)
- ☐ b. Khả năng giữ được sự cân bằng của mạng (sustainability)
- ☐ c. Tính tương thích (adaptability)
- ☐ d. Khả năng quản trị (manageability)
- ☐ e. Khả năng mở rộng (scalability)
- ☐ f. Khả năng vận hành tốt trên toàn mạng(functionality)

28
Marks: 1

Khi có sự cố mạng thì việc cần làm đầu tiên là gì?

Choose one answer:

- ☐ a. Nhìn đèn trên NIC
- ☐ b. Kiểm tra Modem
- ☐ c. Kiểm tra cáp nối
- ☐ d. Nhìn đèn trên Modem

29d 30a 31c 32b

29
Marks: 1

Lớp nào trong mô hình thiết kế phân cấp chịu trách nhiệm về sự cố mạng (nếu có) của các nhóm làm việc?

Choose one answer:

- ☐ a. truy cập
- ☐ b. ứng dụng
- ☐ c. phân phối
- ☐ d. lõi mạng
- ☐ e. lõi

30
Marks: 1

Công ty Banana đã cài đặt dịch vụ DHCP để cấp địa chỉ IP động cho các máy trạm. Tuy nhiên tại máy trạm Bannana_1, sau khi gõ câu lệnh ipconfig thì kết quả nhận được là: "IP Address: 0.0.0.0 Subnet Mask: 0.0.0.0". Điều gì đã gây ra sự cố trên?

Choose one answer:

- ☐ a. Số lượng địa chỉ máy chủ DHCP đã cạn kiệt
- ☐ b. Máy chủ DHCP không có tùy chọn cấu hình DNS
- ☐ c. Tất cả các đáp án đều sai
- ☐ d. Địa chỉ IP được cấu hình cho Bannana_1 trùng với IP của máy trạm khác

31
Marks: 1

Để bộ chuyển mạch và bộ định tuyến có thể kết nối vật lý với nhau (theo cách đơn giản nhất) thì ta phải làm gì?

Choose one answer:

- ☐ a. Chỉ cần 1 cáp console nối 2 thiết bị
- ☐ b. Kết nối bằng cáp chéo (crossover cable)
- ☐ c. Kết nối bằng cáp thẳng (straight – through cable)
- ☐ d. Chỉ cần 1 cáp serial nối 2 thiết bị
- ☐ e. 1 CSU/DSU được kết nối với các thiết bị bằng cáp chéo

32
Marks: 1

Cho không gian địa chỉ IPv4: 172.16.0.0/16. Giả sử rằng không gian này đã được chia thành các mạng con (subnet), mỗi subnet có thể cung cấp địa chỉ IP cho 500 host. Địa chỉ broadcast của subnet đầu tiên là địa chỉ nào sau đây?

Choose one answer:

- ☐ a. 172.16.0.255
- ☐ b. 172.16.1.255
- ☐ c. 172.16.2.255
- ☐ d. 172.16.3.255

33 adf 34d 35c 36a

33

Marks: 1

Thiết bị nào sau đây có thể phân đoạn 1 mạng cục bộ (LAN) thành nhiều mạng cục bộ nhỏ hơn? (Chọn tất cả các đáp án đúng)

Choose at least one answer.

☐ a. Bộ định tuyến (Routers)

☐ b. Bộ tập trung (Hubs)

☐ c. Tất cả các đáp án đều đúng

☐ d. Bộ chuyển mạch (Switches)

☐ e. Bộ lặp lại tín hiệu (Repeaters)

☐ f. Cầu nối (Bridges)

34

Marks: 1

Một máy trạm được gán địa chỉ IP 172.16.19.69/20. Vây mạng con chứa trạm đó có thể chứa tối đa bao nhiêu trạm?

Choose one answer.

☐ a. 2046

☐ b. 4096

☐ c. 1024

☐ d. 4094

☐ e. 8190

35

Marks: 1

Bộ lặp lại tín hiệu có thể cung cấp giải pháp đơn giản cho vấn đề nào sau đây?

Choose one answer.

☐ a. Có quá nhiều thiết bị không tương thích trên mạng

☐ b. Tốc độ hồi tụ quá chậm

☐ c. Khoảng cách giữa các nút mạng vượt quá giới hạn cho phép của môi trường truyền dẫn tín hiệu

☐ d. Có quá nhiều lưu thông trên mạng

36

Marks: 1

Sử dụng bộ chuyển mạch có thể xung đột (collision)

Choose one answer.

☐ a. A, B, C đều sai

☐ b. loại trừ

☐ c. Tăng

☐ d. không ảnh hưởng gì đến

37acd 38d 39ac

37

Marks: 1

Có 3 địa chỉ IP A, B và C như sau:

A. 01100100.00001010.11101011.00100111
B. 10101100.00010010.10011110.00001111
C. 11000000.10100111.10110010.01000101

Đáp án nào sau đây là đúng khi nói về A, B và C? (Chọn 3 đáp án)

Gợi ý: Lớp A riêng: 10.0.0.0/u (u >= 8)
Lớp B riêng: 172.16.0.0/u (u >= 12)
Lớp C riêng: 192.168.0.0/u (u >= 16)

Choose at least one answer.

☐ a. Địa chỉ B là địa chỉ 1 địa chỉ lớp B riêng (private Class B address)

☐ b. Địa chỉ B là địa chỉ 1 địa chỉ lớp B chung (public Class B address)

☐ c. Địa chỉ A là địa chỉ 1 địa chỉ lớp A chung (public Class A address)

☐ d. Địa chỉ C là địa chỉ 1 địa chỉ lớp C chung (public Class C address)

☐ e. Địa chỉ C là địa chỉ 1 địa chỉ lớp C riêng (private Class C address)

☐ f. Địa chỉ A là 1 địa chỉ lớp A riêng (private Class A address)

38

Marks: 1

Để giảm thiểu sự cố cho mạng lõi quản trị mạng của công ty Banana thêm các dự phòng cho các bộ chuyển mạch. Dẫn tới mạng lõi sẽ có kết nối dạng lưới. Giả sử rằng mạng lõi của Banana đang triển khai 9 bộ chuyển mạch, khi đó sẽ có bao nhiêu cặp nối giữa chúng?

Choose one answer.

☐ a. 72

☐ b. Tất cả đáp án đều sai

☐ c. 18

☐ d. 36

39

Marks: 1

Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về Modem?

Choose at least one answer.

☐ a. Chuyển đổi tín hiệu số thành tín hiệu tương tự và ngược lại

☐ b. Định tuyến trên liên mạng

☐ c. Chuyển đổi giao tiếp mạng

☐ d. Chuyển đổi các giao thức cấp thấp thành giao thức cấp cao và ngược lại